POPULARNOŚĆ JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA

Historia, ranking TIOBE i współczesny rozwój technologii

Python • PHP • JavaScript • Java • C# • C++

1. Wprowadzenie

Języki programowania służą do tworzenia aplikacji, stron internetowych, gier, systemów informatycznych i narzędzi do analizy danych. Różnią się historią, składnią, zastosowaniami oraz tempem rozwoju. Celem projektu jest porównanie popularności sześciu języków, prześledzenie zmian ich pozycji w rankingu TIOBE oraz przedstawienie najważniejszych zmian w ich współczesnych wersjach.

W projekcie wykorzystano dane z indeksu TIOBE oraz dokumentację oficjalnych projektów i organizacji rozwijających języki. Informacje o wersjach należy traktować jako stan na 27 października 2026 r.

2. Jak działa indeks TIOBE?

TIOBE Programming Community Index jest publikowany co miesiąc. Wskaźnik opiera się między innymi na widoczności języków w wyszukiwarkach i serwisach internetowych. Pokazuje, jak duże jest zainteresowanie danym językiem w analizowanych źródłach.

- TIOBE nie mierzy bezpośrednio liczby programistów ani liczby aplikacji napisanych w danym języku.
- Wyższa pozycja oznacza większą widoczność według metodologii indeksu, ale nie dowodzi, że język jest najlepszy do każdego zadania.
- Warto porównywać TIOBE z innymi informacjami, np. ofertami pracy, ankietami programistów i popularnością narzędzi.

- w 2026 r. TIOBE informował o zmianach metodologii, w tym uwzględnianiu zapytań w języku chińskim. Z tego powodu porównując dane z różnych lat, należy brać pod uwagę możliwość wpływu zmian metody pomiaru.

3. Historia i popularność języków

3.1. Porównanie dat powstania

Język	Początki	Ważny kamień milowy	Główne zastosowania
C++	1979–1985	Pierwszy standard ISO: C++98	Gry, systemy wydajne, oprogramowanie wbudowane
Python	1989–1991	Pierwsza publiczna wersja: 1991	Automatyzacja, analiza danych, AI, backend
Java	1991–1995	Publiczne wydanie: 1995	Systemy firmowe, backend, platforma JVM
JavaScript	1995	Pierwszy standard ECMAScript: 1997	Strony i aplikacje internetowe, Node.js
PHP	1994	Rozwój narzędzi do tworzenia dynamicznych stron WWW	Strony internetowe, CMS, e-commerce
C#	2000-2002	Wersja .NET Framework 1.0: 2002	Aplikacje desktopowe, gry (Unity), backend korporacyjny

3.2. Wybrane średnie pozycje TIOBE w kolejnych latach

Tabela przedstawia wybrane punkty historyczne, które pomagają dostrzec długoterminowe tendencje. Myślnik oznacza brak pozycji w przytoczonym zestawieniu, a nie brak użytkowników języka.

Język	2005	2010	2015	2020	2025	Główny trend
Python	9	7	7	3	1	Silny wzrost popularności

C++	3	4	4	4	2	Stała obecność w czołówce
Java	2	1	2	1	3	Wysoka pozycja i okresowe wahania
JavaScript	11	9	8	7	6	Stopniowy wzrost pozycji
PHP	5	3	6	8	12	Spadek pozycji po okresie wzrostu
C#	7	6	5	5	4	Powolny, ale stabilny awans

Źródło: historyczna sekcja TIOBE „Very Long Term History”. Pozycje roczne to średnie pozycje w danym okresie, a nie pojedyncze rankingi miesięczne.

3.3. Ranking w październiku 2026 r.

Język	Pozycja	Wskaźnik TIOBE	Interpretacja
Python	1	19,23%	Lider rankingu w tej migawce
C++	3	8,87%	Bardzo silna pozycja
Java	4	8,41%	Nadal w ścisłej czołówce
JavaScript	6	2,77%	Ważny język, zwłaszcza w tworzeniu aplikacji webowych
PHP	12	1,26%	Poza pierwszą dziesiątką, ale nadal obecny
C#	5	7,12%	Mocna pozycja w grach i aplikacjach enterprise

Wartości są migawką rankingu. Ze względu na zmiany metodologii w 2026 r. procentów nie należy traktować jako bezpośredniego pomiaru wzrostu lub spadku liczby programistów.

3.4. Co wyjaśnia zmiany popularności?

- Python (Skok 2018–2020): Python zanotował w tym okresie bardzo duży wzrost zainteresowania. W 2015 roku zajmował około 7. miejsce w rankingu TIOBE, natomiast w 2020 roku awansował już na 3. pozycję. Jedną z najważniejszych przyczyn tego zjawiska był szybki rozwój sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego (Machine Learning) oraz analizy dużych zbiorów danych (Big Data).Duże znaczenie miało również powstanie i rozwój bibliotek programistycznych, takich jak TensorFlow, PyTorch, NumPy i Pandas. Dzięki nim tworzenie skomplikowanych programów związanych z analizą danych i sztuczną inteligencją stało się znacznie łatwiejsze. Python jest ceniony za prostą i czytelną składnię, dlatego często wybierają go zarówno początkujący programiści, jak i specjaliści pracujący nad zaawansowanymi projektami.Dodatkowo język ten znajduje zastosowanie w automatyzacji codziennych zadań, tworzeniu aplikacji internetowych i przeprowadzaniu obliczeń naukowych. Wszystkie te czynniki przyczyniły się do wzrostu jego popularności i utrzymania pozycji jednego z najważniejszych języków programowania.

- C++ (Wahania 2013–2015): C++ od wielu lat utrzymuje wysoką pozycję w rankingu TIOBE, jednak jego popularność również podlegała okresowym wahaniom. W latach 2013–2015 jednym z czynników wpływających na rozwój języka było wdrażanie nowego standardu C++11. Wprowadził on wiele istotnych usprawnień, które miały ułatwić programowanie i zwiększyć bezpieczeństwo tworzonego kodu.Do najważniejszych zmian należały inteligentne wskaźniki (smart pointers), wyrażenia lambda (lambda expressions) oraz mechanizmy związane z obsługą wątków.

Rozwiązania te pozwoliły programistom pisać bardziej nowoczesny, czytelny i łatwiejszy w utrzymaniu kod. Ich pełne wykorzystanie wymagało jednak aktualizacji kompilatorów i narzędzi programistycznych.C++ nadal cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na wysoką wydajność i możliwość bezpośredniej kontroli nad pamięcią komputera. Jest wykorzystywany między innymi przy tworzeniu gier komputerowych, silników graficznych, systemów operacyjnych oraz oprogramowania wymagającego szybkiego przetwarzania danych. Dzięki tym zastosowaniom język ten pozostaje ważny pomimo pojawiania się nowszych technologii.

- Java (Okresowe rotacje 2020–2025): Java przez wiele lat znajdowała się w ścisłej czołówce rankingu TIOBE. W 2020 roku zajmowała pierwsze miejsce, natomiast w 2025 roku spadła na trzecią pozycję. Nie oznacza to jednak, że język stracił swoje znaczenie lub przestał być wykorzystywany w profesjonalnym programowaniu. Jednym z powodów zmiany pozycji był szybki rozwój innych języków, przede wszystkim Pythona, który zyskał dużą popularność dzięki sztucznej inteligencji i analizie danych. Znaczenie miały również zmiany na rynku aplikacji mobilnych, gdzie część nowych projektów zaczęto realizować przy użyciu innych technologii.Java nadal jest bardzo ważna w tworzeniu dużych systemów informatycznych, aplikacji bankowych, systemów obsługujących przedsiębiorstwa oraz usług internetowych. Jej zaletami są stabilność, bezpieczeństwo, przenośność między różnymi systemami operacyjnymi oraz rozbudowany ekosystem narzędzi. Duża liczba istniejących aplikacji napisanych w Javie sprawia, że zapotrzebowanie na programistów znających ten język nadal pozostaje istotne.

- JavaScript (Stabilizacja 2015–2020): JavaScript stopniowo zwiększał swoją popularność, przede wszystkim dzięki rozwojowi internetu i coraz większej liczbie interaktywnych stron internetowych. Język ten jest podstawowym narzędziem tworzenia elementów stron, takich jak menu, formularze, animacje czy dynamicznie aktualizowane treści.Duży wpływ na jego rozwój miało pojawienie się popularnych bibliotek i frameworków, takich jak React, Angular oraz Vue.js. Ułatwiły one tworzenie rozbudowanych aplikacji internetowych i pozwoliły programistom efektywniej zarządzać kodem. Istotnym wydarzeniem było także rozpowszechnienie środowiska Node.js, dzięki któremu JavaScript można wykorzystywać nie tylko po stronie przeglądarki, ale również na serwerach.W rezultacie programiści mogą używać jednego języka do tworzenia zarówno części wizualnej strony internetowej (frontend), jak i jej zaplecza technicznego (backend). JavaScript jest również wykorzystywany przy tworzeniu aplikacji mobilnych i desktopowych. Jego wszechstronność oraz ogromna liczba dostępnych narzędzi sprawiają, że pozostaje jednym z najważniejszych języków współczesnego internetu.

- PHP (Spadek po 2010 roku): PHP osiągnął dużą popularność w okresie intensywnego rozwoju stron internetowych. Był jednym z najczęściej wykorzystywanych języków do tworzenia dynamicznych witryn, systemów zarządzania treścią oraz sklepów internetowych. Z czasem jednak jego pozycja w rankingu TIOBE zaczęła spadać. W 2010 roku zajmował 3. miejsce, natomiast w 2025 roku znalazł się na 12. pozycji.Jedną z przyczyn tego zjawiska było pojawienie się konkurencyjnych technologii, takich jak Node.js oraz rozwój frameworków opartych na JavaScript. Coraz większe zainteresowanie zdobył również Python, który zaczął być wykorzystywany w tworzeniu aplikacji internetowych i przetwarzaniu danych. Wpłynęło to na zmniejszenie zainteresowania PHP w części nowych projektów.Nie oznacza to jednak, że PHP jest językiem przestarzałym lub niepotrzebnym. Nadal jest wykorzystywany w wielu serwisach internetowych, a szczególnie ważną rolę odgrywa w systemach takich jak WordPress, który obsługuje dużą liczbę stron internetowych na świecie. Kolejne wersje PHP, zwłaszcza PHP 7 i

PHP 8, przyniosły znaczną poprawę wydajności, bezpieczeństwa i możliwości języka. Dzięki temu PHP nadal pozostaje istotnym narzędziem w branży internetowej.

- C# (Stały wzrost 2015–2026): C# stopniowo poprawiał swoją pozycję w rankingu TIOBE. W 2015 roku zajmował 5. miejsce, natomiast w 2025 roku awansował na 4. pozycję. Jego rozwój jest związany przede wszystkim z rozbudową platformy .NET oraz rosnącą liczbą zastosowań tego języka w różnych dziedzinach informatyki. Duże znaczenie miało przekształcenie platformy .NET w nowoczesne środowisko umożliwiające tworzenie aplikacji działających na różnych systemach operacyjnych. Dzięki temu C# stał się bardziej uniwersalny i może być wykorzystywany zarówno do tworzenia aplikacji internetowych, programów komputerowych, jak i systemów wykorzystywanych przez duże przedsiębiorstwa.Istotnym czynnikiem wpływającym na popularność C# jest również silnik Unity, który jest wykorzystywany do tworzenia gier komputerowych, mobilnych i niezależnych produkcji. C# jest w nim podstawowym językiem skryptowym, dlatego osoby zajmujące się tworzeniem gier często decydują się na jego naukę.Na wzrost zainteresowania tym językiem wpływają także regularne aktualizacje, poprawa wydajności oraz rozwój narzędzi programistycznych. Dzięki temu C# utrzymuje silną pozycję i jest chętnie wykorzystywany zarówno przez początkujących, jak i doświadczonych programistów.

4. Aktualne wersje i najważniejsze zmiany

Wersja języka, wersja kompilatora i numer standardu nie zawsze oznaczają to samo. Dlatego przy każdym języku warto sprawdzić oficjalną dokumentację i zgodność narzędzi wykorzystywanych w projekcie.

4.1. Python (Python 3.15)

-Najnowszą stabilną linią wskazaną w oficjalnej dokumentacji na dzień opracowania jest Python 3.15 (wydanie 3.15.2 z 25 października 2026 r.). Python rozwija się w przewidywalnym, rocznym cyklu głównych wydań, po których publikowane są regularne wersje poprawkowe.

- Cykl rozwoju i diagnostyka: W kolejnych wersjach konsekwentnie udoskonalana jest diagnostyka błędów, wydajność interpretera, biblioteka standardowa oraz mechanizmy współbieżności.
- Wdrożenia produkcyjne: Przed migracją na nową wersję kluczowa jest weryfikacja kompatybilności zewnętrznych bibliotek oraz używanych narzędzi programistycznych.
- Konkretne zmiany i usprawnienia:
    - Optymalizacja interpretera: Kontynuacja prac nad optymalizacją zarządywania pamięcią i usuwaniem nieużywanych obiektów (*Garbage Collection*) bez zbędnego blokowania wątków.
    - Rozwój narzędzi typowania (typing): Wprowadzenie bardziej precyzyjnych operatorów dla typów złożonych.
    - Zastosowanie w praktyce: Lepsza obsługa adnotacji typów bezpośrednio w kodzie, co ogranicza konieczność importowania modułu typing w każdej linijce i poprawia czytelność.

Dokumentacja: https://www.python.org/doc/versions/

4.2. PHP (PHP 8.5)

-Najnowszą stabilną gałęzią wskazaną w oficjalnym harmonogramie jest PHP 8.5 (wydane 20 listopada 2025 r.). Projekt PHP utrzymuje jasny podział na okresy aktywnego wsparcia (nowe funkcjonalności) oraz wydłużone okresy poprawek bezpieczeństwa.

- Cykl wsparcia: Cykl życia każdej wersji obliguje programistów do regularnych aktualizacji środowiska, aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność serwera.
- Konkretne zmiany i usprawnienia:
    - Operator Pipe (|>): Wprowadzony w PHP 8.5, drastycznie ułatwia czytelność kodu przy przekazywaniu wyniku jednej funkcji bezpośrednio jako argumentu do kolejnej (np. $data |> filter(...) |> map(...)).
    - Usprawnienia pracy z URI: Nowe, bezpieczniejsze funkcje wbudowane do parsowania i walidacji adresów URL.
    - Nowości z PHP 8.4: Kontynuacja rozwiązań z wersji 8.4, takich jak *property hooks* (właściwości z wbudowanymi getterami/setterami eliminujące pisanie zbędnego kodu powtarzalnego) oraz *asymmetric visibility* (różne poziomy dostępu do odczytu i zapisu pola).

Dokumentacja:

- Wspierane wersje: https://www.php.net/supported-versions.php
- Oficjalne wydania: https://www.php.net/releases/

4.3. JavaScript i ECMAScript

JavaScript jest implementowany bezpośrednio w przeglądarkach internetowych oraz środowiskach uruchomieniowych (np. Node.js), natomiast ECMAScript to oficjalny standard opisujący ten język. Należy pamiętać, że specyfikacja ECMAScript 2023 to konkretna roczna edycja standardu, a nie nazwa interpretera.

- Cykl rozwoju: Nowe możliwości i składnia trafiają do języka w kolejnych rocznych edycjach standardu, a ich faktyczna dostępność zależy od wersji przeglądarki lub używanego środowiska (Node.js).
- Kluczowe nowości (ECMAScript 2023): Wprowadzono nowe metody operujące na tablicach, które zwracają nową tablicę zamiast modyfikować oryginał w miejscu:
    - toSorted() – sortuje elementy bez zmiany wyjściowej tablicy,
    - toReversed() – odwraca kolejność elementów bez mutowania oryginału,
    - toSpliced() – usuwa lub dodaje elementy i zwraca nową tablicę,

    - with(index, value) – podmienia wartość pod podanym indeksem i zwraca nową strukturę.
- Znaczenie praktyczne: Metody nie mutujące danych drastycznie ułatwiają programowanie funkcyjne oraz pomagają unikać powszechnych błędów związanych z niepożądaną modyfikacją stanu aplikacji (co jest kluczowe m.in. podczas pracy z biblioteką React).

Źródła:

- Specyfikacja ECMAScript 2023: https://tc39.es/ecma262/2023/
- Aktualna specyfikacja: https://tc39.es/ecma262/

4.4. Java (Java SE 26 / Java SE 27)

Java rozwija się w stałym cyklu wydań co około sześć miesięcy. Najnowszą stabilną wersją wydaną w marcu 2026 r. jest Java SE 26, natomiast w oficjalnej dokumentacji Oracle jako kolejna rozwijana linia wskazana jest Java SE 27.

- Zgodność i stabilność: W zastosowaniach produkcyjnych i organizacjach kluczowe jest rozróżnienie wydań krótkoterminowych od wersji LTS (Long-Term Support), które są wybierane ze względu na wieloletnie wsparcie techniczne.
- Funkcje próbne (*Preview Features*): Nowe mechanizmy często wprowadzane są najpierw jako wersje próbne. Pozwala to społeczności na ich przetestowanie i przekazanie opinii przed ich finalną standaryzacją w kolejnych wersjach.
- Konkretne zmiany i usprawnienia:
    - Rozbudowa mechanizmu dopasowania wzorców (*pattern matching*), co eliminuje konieczność ręcznego rzutowania typów przy sprawdzaniu obiektów.
    - Wprowadzenie i optymalizacja wątków wirtualnych (*Virtual Threads*), które drastycznie zmniejszają zużycie pamięci przy obsłudze tysięcy równoległych operacji I/O.
    - Dalsze optymalizacje wydajnościowe biblioteki standardowej oraz bezprzerwowego odławiacza śmieci (*ZGC – Z Garbage Collector*).

Dokumentacja: https://docs.oracle.com/en/java/javase/

4.5.. C# (.NET 9 / najnowsza specyfikacja)

- C# w najnowszych odsłonach (.NET 8/9) wprowadził ulepszenia dla rekordów (*records*), lepszą wydajność operacji na kolekcjach dzięki strukturom typu ReadOnlySpan<T> oraz usprawnienia kompilacji Ahead-Of-Time (AOT), co drastycznie skraca czas uruchamiania aplikacji i zmniejsza zużycie pamięci.

4.6. C++

C++23 jest opublikowanym standardem głównym, a C++26 to kolejna generacja standardu. To, które funkcje są dostępne, zależy od kompilatora i jego wersji.

- Standard C++23 rozbudował bibliotekę standardową o obsługę zakresów (*ranges*), nowe algorytmy oraz funkcję std::expected do obsługi błędów bez używania kosztownych wyjątków. C++26 wprowadza m.in. wstępne wsparcie dla programowania współbieżnego opartego na tzw. *executors*.

5. Porównanie języków

Język	Trend TIOBE	Najczęstsze zastosowania	Na co zwrócić uwagę
Python	Silny wzrost	Dane, AI, automatyzacja, backend	Wersje bibliotek i wydajność
C++	Długo w czołówce	Gry, systemy wydajne, embedded	Złożoność i bezpieczeństwo pamięci
Java	Stabilna czołówka	Systemy firmowe, backend	Wersje LTS i modernizacja
JavaScript	Wysoka widoczność	Frontend i backend webowy	Kompatybilność środowisk
PHP	Spadek pozycji względnej	CMS, e-commerce, backend WWW	Wsparcie wersji i rozszerzeń
C#	Powolny, stabilny awans	Gry (Unity), aplikacje desktopowe, backend korporacyjny	Zgodność wersji .NET oraz wydajność AOT

6. Wnioski

- Popularność języka nie oznacza automatycznie, że jest on najlepszy do każdego projektu.
- Python zanotował największy długoterminowy awans w przedstawionych danych TIOBE, dzięki rozwojowi

sztucznej inteligencji.

- C++ i Java zachowują silną pozycję dzięki dojrzałości, wydajności lub szerokiemu ekosystemowi.
- JavaScript jest kluczowy dla tworzenia aplikacji internetowych, choć ranking TIOBE nie pokazuje całej skali jego wykorzystania.
- PHP stracił część pozycji w rankingu, ale nadal jest wykorzystywany w wielu istniejących serwisach i systemach.
- Wybierając wersję języka, należy sprawdzić oficjalne notatki wydania, okres wsparcia oraz zgodność z narzędziami projektu.

7. Bibliografia i źródła internetowe

- **TIOBE Index — ranking i historia —** https://www.tiobe.com/tiobe-index/
- **Python — wersje i dokumentacja —** https://www.python.org/doc/versions/
- **PHP — wspierane wersje —** https://www.php.net/supported-versions.php
- **PHP — wydania —** https://www.php.net/releases/
- **ECMAScript 2023 —** https://tc39.es/ecma262/2023/
- **ECMAScript — aktualna specyfikacja —** https://tc39.es/ecma262/
- **Oracle — dokumentacja Java SE —** https://docs.oracle.com/en/java/javase/
- **Microsoft — dokumentacja C# i .NET** — https://learn.microsoft.com/dotnet/csharp/
- **ISO C++ — informacje o standardzie —** https://isocpp.org/

- **cppreference — C++23 —** https://en.cppreference.com/w/cpp/23
- **cppreference — C++26 —** https://en.cppreference.com/w/cpp/26